

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Інженерні споруди

Код дисципліни – ВК 7

Освітньо-професійна програма	Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження для водопостачання і будівництва
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з наук про Землю
Професійна кваліфікація	3111 технік – гідрогеолог
Спеціальність	103 Науки про Землю
Галузь знань	10 Природничі науки
Форма навчання	денна
Мова викладання	українська
Рік навчання	четвертий
Семестр	8
Форма заключного контролю	залік
Викладач	Шамрай Олександр Васильович, спеціаліст, 097-756-01-06, poroh79@ukr.net
Вид дисципліни	вибіркова
Кількість кредитів ЄКТС	4
Анотація дисципліни	У навчальній дисципліні розглядаються технологія будівництва інженерних споруд, детальний аналіз елементів інженерних споруд, зв'язок системи будівництва з системою інженерно-геологічних і гідрогеологічних досліджень
Мета та завдання дисципліни	Ознайомлення студентів з будівельними матеріалами, методами підготовки основ, типами фундаментів і конструктивними особливостями інженерних споруд, надання майбутнім фахівцям теоретичних і практичних знань з технології проектування та будівництва інженерних споруд, а також вивчення вітчизняного і світового досвіду будівництва.

	Формування у студентів цілісної системи знань про предметну область своєї професії та здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях: уміння використовувати технологічні стандарти та нормативні документи для практичного виконання задач. Основним завданням вивчення дисципліни «Інженерні споруди» є ознайомлення з будівельними матеріалами, методами підготовки основ, типами фундаментів і конструктивними особливостями інженерних споруд.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗКЗ. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. СК 1. Здатність до використання положень та методів фундаментальних наук для вирішення професійних задач. СК 4. Здатність до складання геологічної, геофізичної, гідрогеологічної графіки проекту робіт, розрахунків з геології, геофізики, гідрології та метеорології. СК 5. Здатність проводити моніторинг і оцінювати поточний стан природних явищ і процесів. СК 9. Здатність до планування, організації та проведення досліджень і підготовки звітності.
Програмні результати навчання	РН4. Знаходити, збирати, впорядковувати та застосовувати фахову інформацію з різних джерел. РН5. Використовувати положення, принципи, методи та поняття фундаментальних і прикладних наук у навчанні та професійній діяльності. РН7. Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад Землі як планетарної системи та її геосфер.
Тематика дисципліни	Змістовий модуль 1. Будівельні матеріали Тема 1. Основні фізико-механічні властивості будівельних матеріалів. Тема 2. Природні кам'яні матеріали. Тема 3. В'язучі речовини. Тема 4. Теплоізоляційні матеріали. Тема 5. Штучні кам'яні матеріали. Тема 6. Метали. Тема 7. Деревина. Тема 8. Сучасні методи контролю якості та досліджень будівельних матеріалів і виробів. Змістовий модуль 2. Фундаментобудування Тема 9. Основні поняття про будівельну класифікацію ґрунтів. Тема 10. Фундаменти на природній основі. Тема 11. Оцінка ґрунтів при будівництві споруд. Тема 12. Підготовка ґрунтових основ. Тема 13. Водозахисні заходи. Тема 14. Допустимі тиски на основу та її стійкість. Тема 15. Фундаменти на штучній основі. Тема 16. Вибір типу й конструкції фундаменту. Тема 17. Будівництво фундаментів в особливих інженерно-

	геологічних умовах. Змістовий модуль 3. Промислові та цивільні будівлі та споруди Тема 18. Класифікація промислових і цивільних будівель та споруд. Тема 19. Основні конструктивні елементи будівель та споруд і вимоги до них. Тема 20. Індустріалізація, типізація та уніфікація будівельного виробництва. Тема 21. Єдина модульна система в будівництві. Тема 22. Споруди цивільної оборони. Тема 23. Інженерно-геологічні вишукування для промислового і цивільного будівництва. Змістовий модуль 4. Водогосподарські споруди паливно-енергетичного комплексу Тема 24. Гідротехнічні споруди, їх класифікація, використання та призначення. Тема 25. Гідровузли, їх елементи та компонування. Греблі. Тема 26. Водопрпускні споруди. Спорудження машинних будівель гідроелектростанцій (ГЕС) та гідровузлів. Тема 27. Споруди на меліоративних системах. Тема 28. Споруди для водопостачання та каналізації. Тема 29. Природні та штучні водні шляхи. Тема 30. Судноплавні канали і споруди на них. Тема 31. Порти і портові споруди. Тема 32. Теплові електростанції. Тема 33. Атомні електростанції. Тема 34. Особливості інженерно-геологічних вишукувань. Тема 35. Вітрові та сонячні енергетичні споруди. Тема 36. Дороги. Тема 37. Магістральні трубопроводи. Тема 38. Лінії електропередачі. Тема 39. Класифікація мостів. Тема 40. Інженерні вишукування для вибору місць і трас мостових переходів. Тема 41. Споруди повітряного транспорту. Тема 42. Інженерні споруди льотної зони конструкції аеродромних покриттів. Тема 43. Геологічні та гідрогеологічні умови та їх значення при будівництві аеродромів. Тема 44. Класифікація тунелів. Тема 45. Способи будівництва тунелів. Експлуатація тунелів. Тема 46. Охорона довкілля.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Освітніми заходами та методами викладання є проблемні, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, практична/лабораторна робота, самостійна робота з використанням інформаційно-ілюстративного та проблемного методів навчання із застосуванням сучасної

	комп'ютерної техніки, проекційного матеріалу, інтерактивних навчальних програм тощо): - опрацювання джерел інформації та пошук її в INTERNET; - підготовка до практичних/лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); - виконання практичних/лабораторних робіт; - презентації індивідуальних і самостійних завдань; - обговорення шляхів виконання завдань на практичних/лабораторних заняттях; - тематичне (в межах теми) та модульне тестування. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Засвоєння теоретичного матеріалу, виконання та підготовка індивідуальних і самостійних завдань до практичних/лабораторних занять, індивідуальне опитування, своєчасне виконання модульних контрольних робіт, перевірка лабораторних/практичних робіт, презентації та захист альтернативних завдань, які забезпечуватимуть досягнення встановлених результатів, складання підсумкового контролю (заліку). Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала оцінювання. Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем змістових модулів. У підсумку студенти можуть отримати 75 балів: - 15 балів – за усні відповіді; - 15 балів – за виконання лабораторних, практичних робіт; - 45 балів – за виконання модульних контрольних робіт. Підсумкове оцінювання у формі заліку, який виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Студент допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку) за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних та практичних робіт, а також виконання модульних контрольних робіт. Студент не допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку), якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 45 балів. Для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) обов'язково передати матеріал тем, лабораторні, практичні роботи, а також модульні контрольні роботи, за які отримано малу кількість балів. Максимальна кількість балів на залік – 25 балів, мінімальна кількість балів – 15 балів.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Коротких І.В., Петелько О.Ф. Інженерні споруди. К.: Знання України, 2004. 2. Коротких І.В., Петелько О.Ф. Методи інженерно-геологічних досліджень для будівництва. К.: ДГП «Геоінформ», 1999.

	Додаткові: 1. ДБН А. 2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва». – К., 2004. 2. ДСТУ Б В.2.1-2:96. Ґрунти. Класифікація.. Вид. офіц. Київ : Держкомітет України будівництва і архітектури, 1997. 3. ДСТУ Б В.2.1-4-96 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності і деформованості.
Політика дисципліни	Відвідування занять здобувачами освіти є обов'язковим (у разі неможливості відвідати заняття повідомляється викладач). Пропущені заняття відпрацьовуються у визначений викладачем час. Здобувачі вищої освіти зобов'язані дотримуватися усіх строків, визначених для виконання усіх видів робіт, передбачених змістом навчальної дисципліни, та старанно виконувати завдання, брати активну участь в освітньому процесі. Політика дедлайнів та перескладань У разі виникнення заборгованостей або будь-яких форс-мажорних обставин, студенти мають зв'язатися з викладачем для вирішення питань та узгодження алгоритму дій для відпрацювання. Політика академічної доброчесності Плаґіат та інші форми недоброчесної роботи неприпустимі. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності». (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Затверджено на засіданні циклової комісії геологічних дисциплін

Протокол № 1 від «04» 09 2023 р.

Голова циклової комісії _____

Олександр ВАЩЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії

Протокол № 1 від «05» 09 2023 р.

Голова навчально-методичної комісії _____

Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи

Людмила НАЙЧУК
«06» 09 2023 р.